Git en entornos distribuidos - Flujos de trabajo distribuidos

Introducción a Entornos Distribuidos

- A diferencia de los sistemas centralizados tradicionales, en Git cada desarrollador posee su propio repositorio completo, lo que permite una enorme flexibilidad y múltiples formas de organizar la colaboración.
- Flujo Centralizado: Funciona con un único punto de encuentro oficial al que todos los desarrolladores envían su trabajo. Si dos personas intentan publicar cambios al mismo tiempo, el segundo debe descargar e integrar primero el trabajo del compañero para evitar sobrescribir información.
- Flujo de Administrador de Integración: Cada colaborador tiene su propio repositorio público donde sube sus cambios, mientras que existe un repositorio principal considerado el oficial. El colaborador solicita al administrador del proyecto oficial que evalúe e integre su código, permitiendo que cada parte trabaje a su propio ritmo sin bloquearse mutuamente.
- Flujo de Dictador y Tenientes: Es un modelo jerárquico utilizado en proyectos gigantescos, como el núcleo de Linux. Los desarrolladores base envían su trabajo a administradores intermedios denominados tenientes, quienes a su vez envían el código filtrado al líder supremo del proyecto (el dictador), quien finalmente es el único que actualiza el repositorio de referencia oficial.

Cómo Contribuir a un Proyecto

- La dinámica para colaborar depende directamente de factores como el tamaño del equipo, el flujo de trabajo establecido por el proyecto y los permisos de escritura que posea el usuario.
- Es fundamental seguir buenas prácticas antes de confirmar cambios: revisar que no haya errores invisibles de espacios en blanco, separar el trabajo en paquetes lógicos individuales y redactar mensajes de confirmación de alta calidad. Un buen mensaje debe tener un resumen corto en la primera línea, seguido de una línea en blanco y una explicación detallada redactada preferiblemente en tiempo presente imperativo.
- En equipos pequeños y privados, los desarrolladores descargan las actualizaciones de sus compañeros, resuelven las divergencias en sus propias computadoras y luego suben el resultado final al servidor central.
- En proyectos públicos modernos, la norma es crear una copia personal del proyecto en la plataforma web de alojamiento (proceso conocido como bifurcación), trabajar en ramas específicas para cada nueva característica, subir esos cambios a la copia personal y, finalmente, enviar una solicitud formal de revisión a los mantenedores originales.
- En proyectos públicos más tradicionales, los desarrolladores generan archivos de texto con formato de correo electrónico y los envían directamente a las listas de correo de la comunidad para su evaluación pública.

Mantenimiento e Integración del Proyecto

- Quienes administran un proyecto deben evaluar cuidadosamente el código nuevo, siendo altamente recomendable hacerlo en ramas temporales dedicadas

exclusivamente a probar esas propuestas aisladas antes de mezclarlas con el código oficial.

- Cuando el código llega por correo electrónico, existen herramientas integradas que permiten aplicar las modificaciones de manera conservadora, o bien, leer automáticamente el formato del buzón de correo para extraer de golpe el código, el mensaje original y los datos de la persona que lo programó.
- Para contribuciones recurrentes, el administrador puede conectar directamente el repositorio del colaborador a su propio sistema local, lo que permite descargar y evaluar sus ramas de forma mucho más ágil que manejando parches por correo.
- Al revisar el trabajo de otros, el sistema ofrece una sintaxis de comparación especial que aísla únicamente los cambios exactos que introducirá el colaborador desde el instante en que ambos historiales se separaron, evitando confusiones visuales con el progreso propio.
- Para organizar el historial final, los mantenedores pueden hacer fusiones tradicionales que respeten las líneas de tiempo paralelas, o bien, trasladar y entresacar confirmaciones de manera individual para forzar un historial de desarrollo completamente lineal y limpio.
- El sistema cuenta con una función de memoria inteligente que registra cómo el administrador resolvió conflictos en el pasado, aplicando esas mismas soluciones automáticamente si el mismo problema vuelve a surgir.
- Finalmente, cuando una versión está lista para publicarse, el mantenedor puede crear etiquetas firmadas criptográficamente para garantizar la autoría, extraer archivos comprimidos tradicionales para quienes no usan el sistema de versiones y generar automáticamente un registro resumido con los autores y sus aportes para los anuncios de lanzamiento.